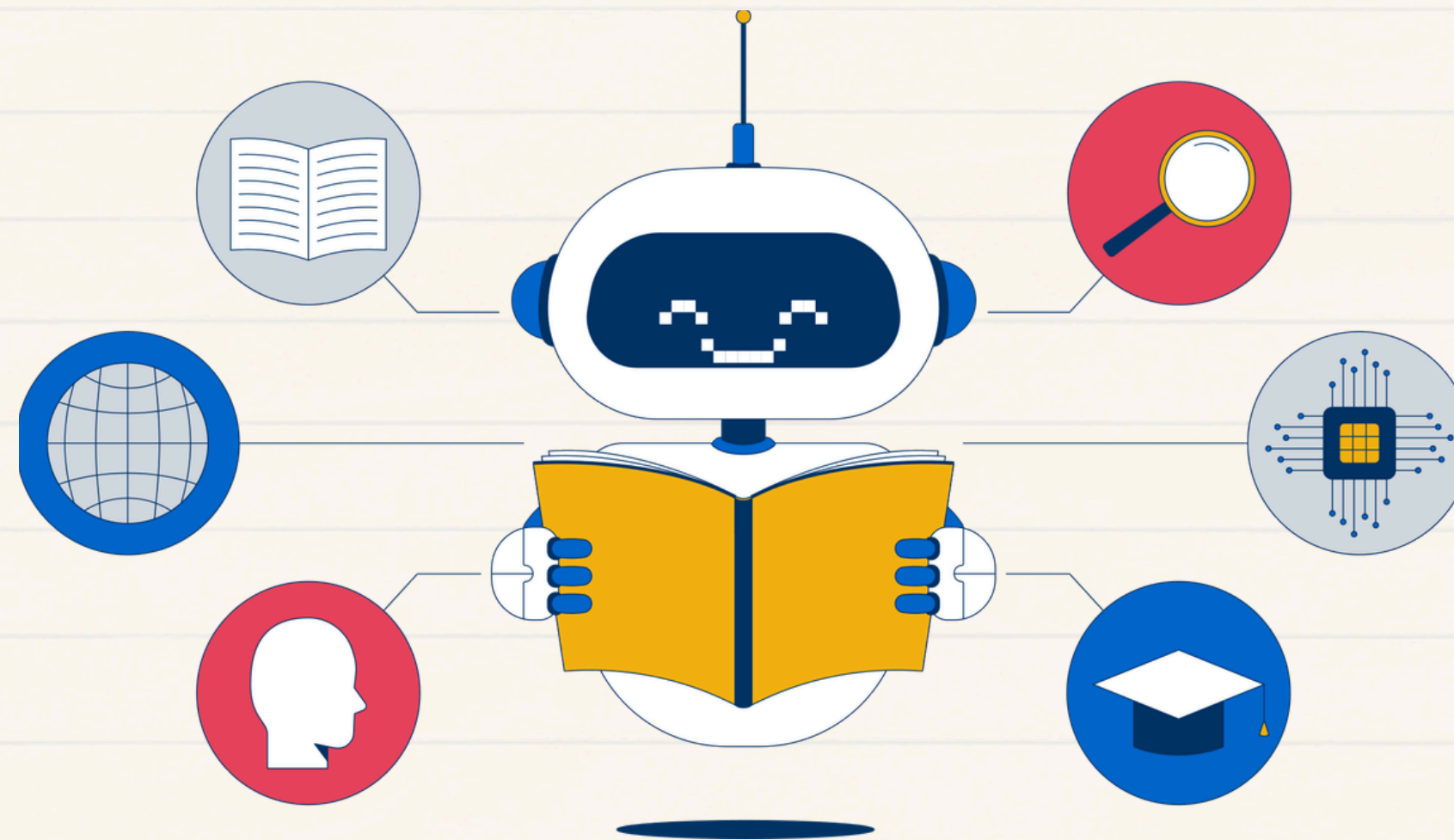
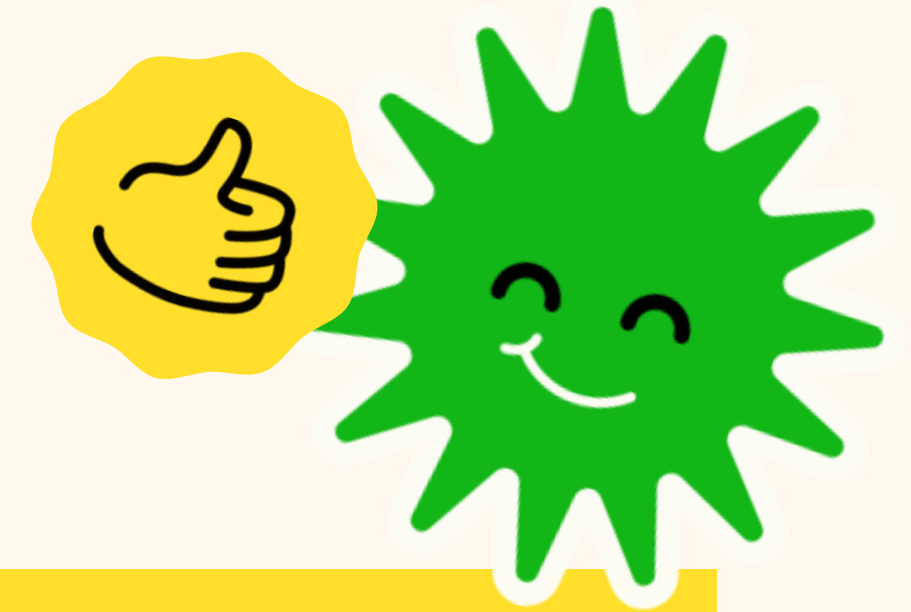


Künstliche Intelligenz



ÜBERSICHT

WOCHE 2: KI-KOMPETENZ



7:25 - 8:25

Marty bauen - Beine (und vielleicht Arme)

8:25 - 9:35

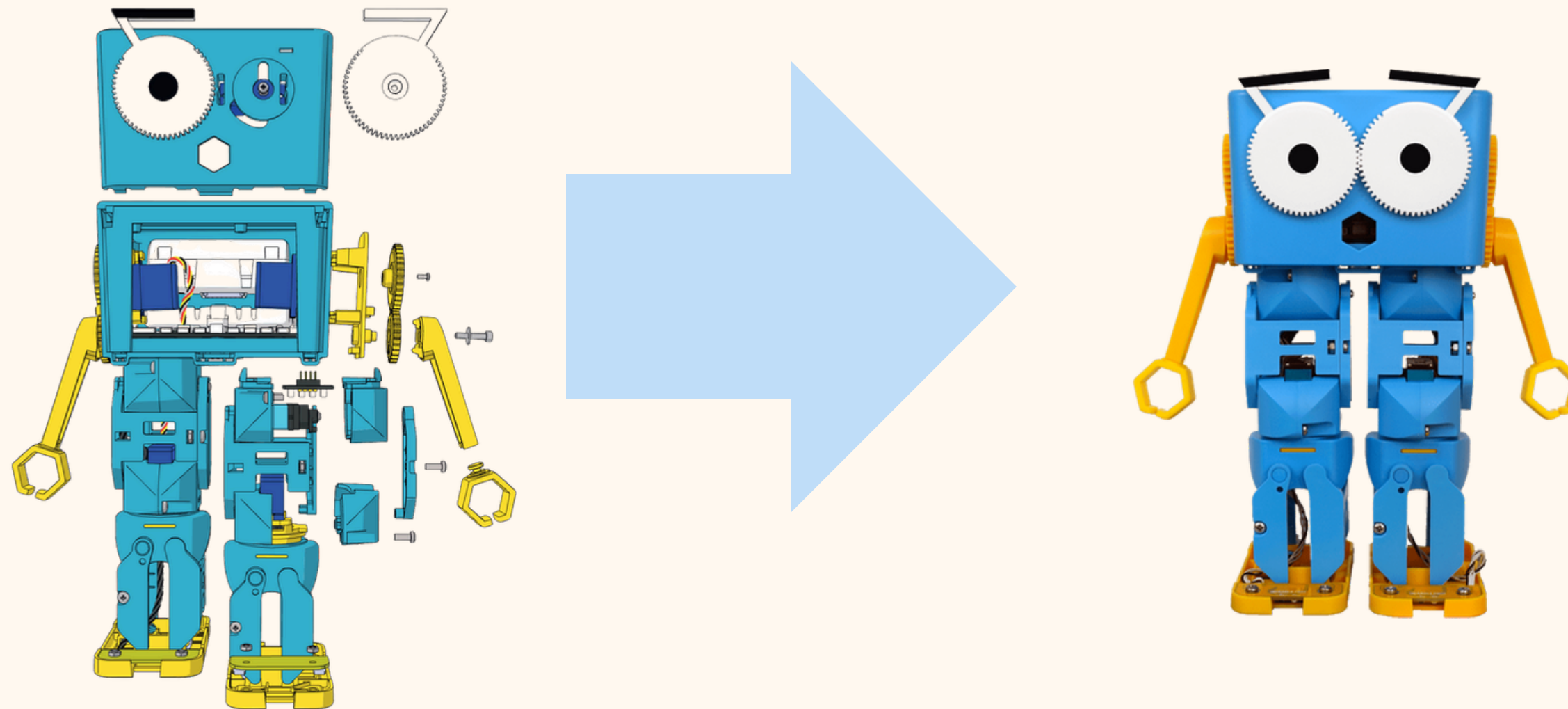
Einführung in Künstliche Intelligenz
und große Sprachmodelle (LLMs)

9:35 - 9:45

Feedback Fragebogen



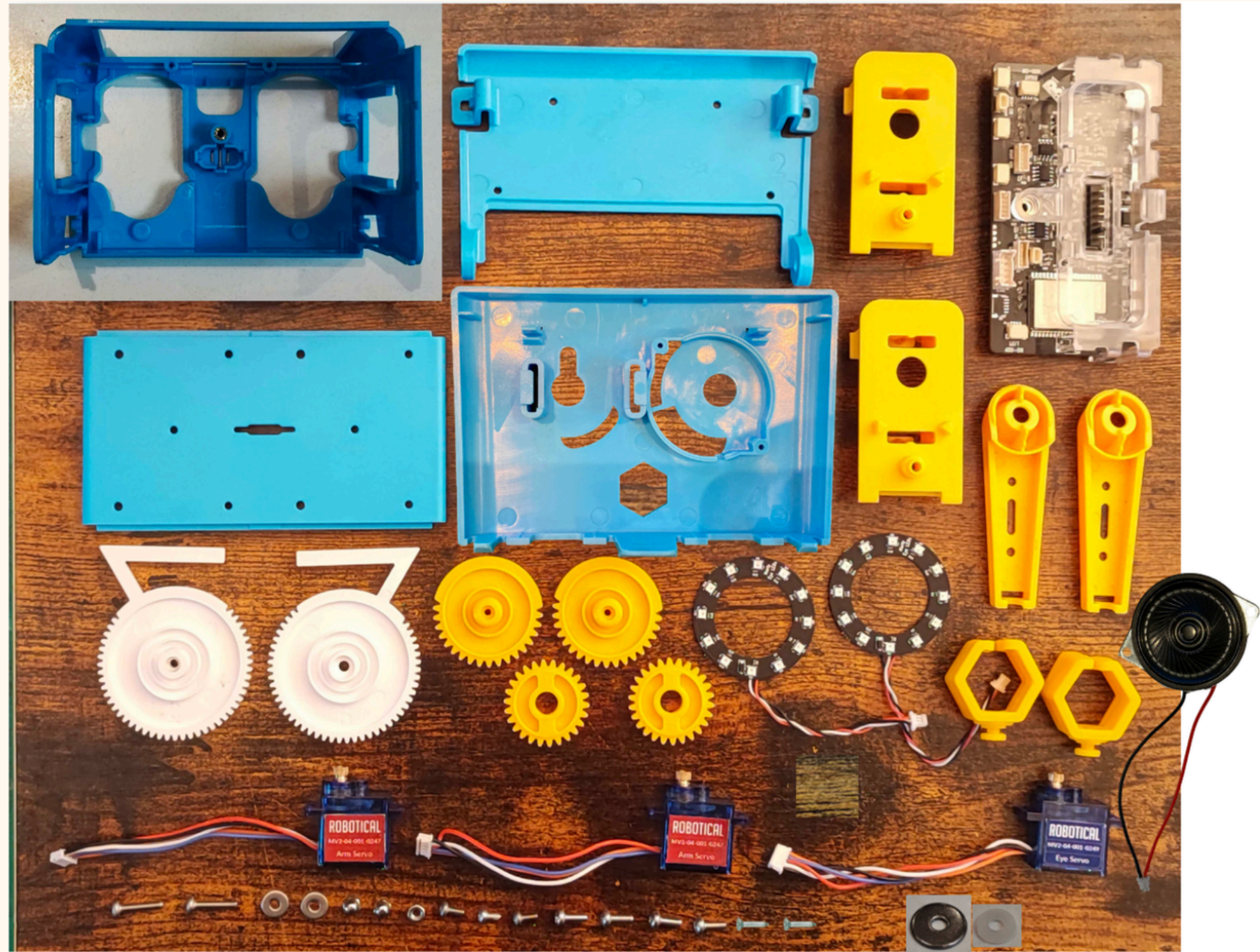
Lasst uns Bauen!



Marty

Heute beenden wir die Beine. Wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr schon mit den Armen anfangen.

Arme und Kopf-Teile



Besondere Teile die wir heute benutzen



Motoren

jedes Bein

Hüftmotor – bewegt das ganze Bein

Twist-Motor – dreht den Unterschenkel am Knie

Kniemotor – beugt das Knie

Kabel

jedes Bein



Kabel, das den Fußsensor mit dem Onboard-Computer im Kopf verbindet

Sensoren

Rechtes Bein



Infrarotsensor – erkennt Objekte vor

Linkes Bein



Farbsensor – erkennt Farben

Andere



jedes Bein

Platine (PCB), die die Beinmotoren und Sensoren mit dem Onboard-Computer im Kopf verbindet

Gruppeneinteilung

Nikola:

Gruppe 1: Joscha, Gregor, Janik, Ensar

Gruppe 2: Tymofil, Jerome Luca,
Valentin

Gruppe 3: Thorben, Jonas, Gabriel

Gruppe 4: Jason, David, Jerome Daniel

Gruppe 5: Luca, Fabrice, Domenik

Nicole:

Gruppe 1: Maximillian, Qendresa, Alessandro, Collin Nelion

Gruppe 2: Samuel, Lisa, Jorin

Gruppe 3: Mike, Alvin, Ivan

Gruppe 4: Alessio, Louis Franz, Lucy

Gruppe 5: Diana, Amelie Lou, Sherif

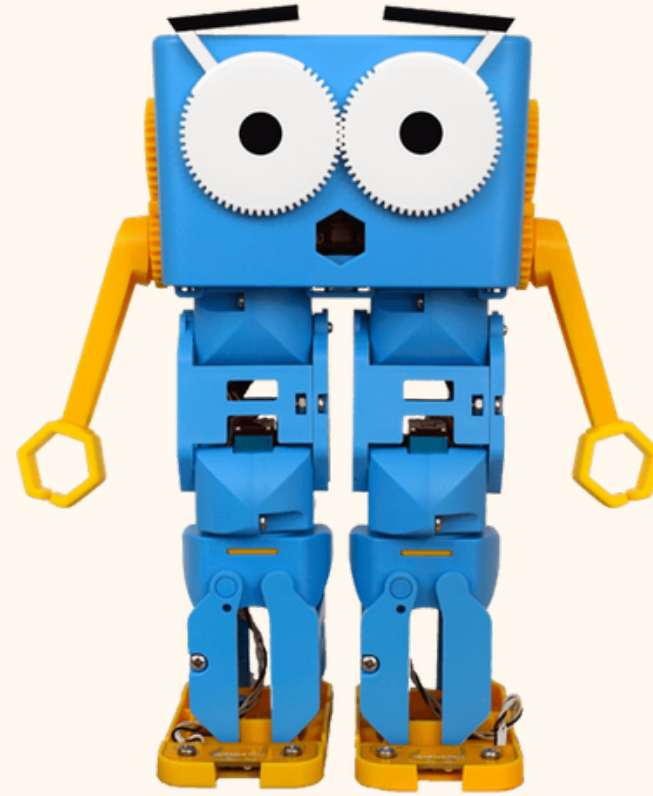
Los gehts!



[Link zum Bau-Guide](#)

Einführung in Künstliche Intelligenz

50 minuten



Marty

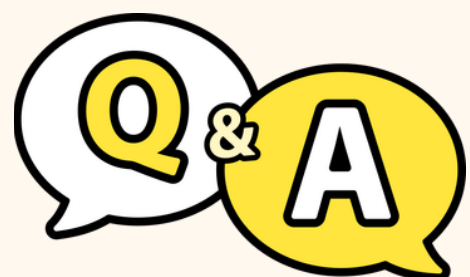
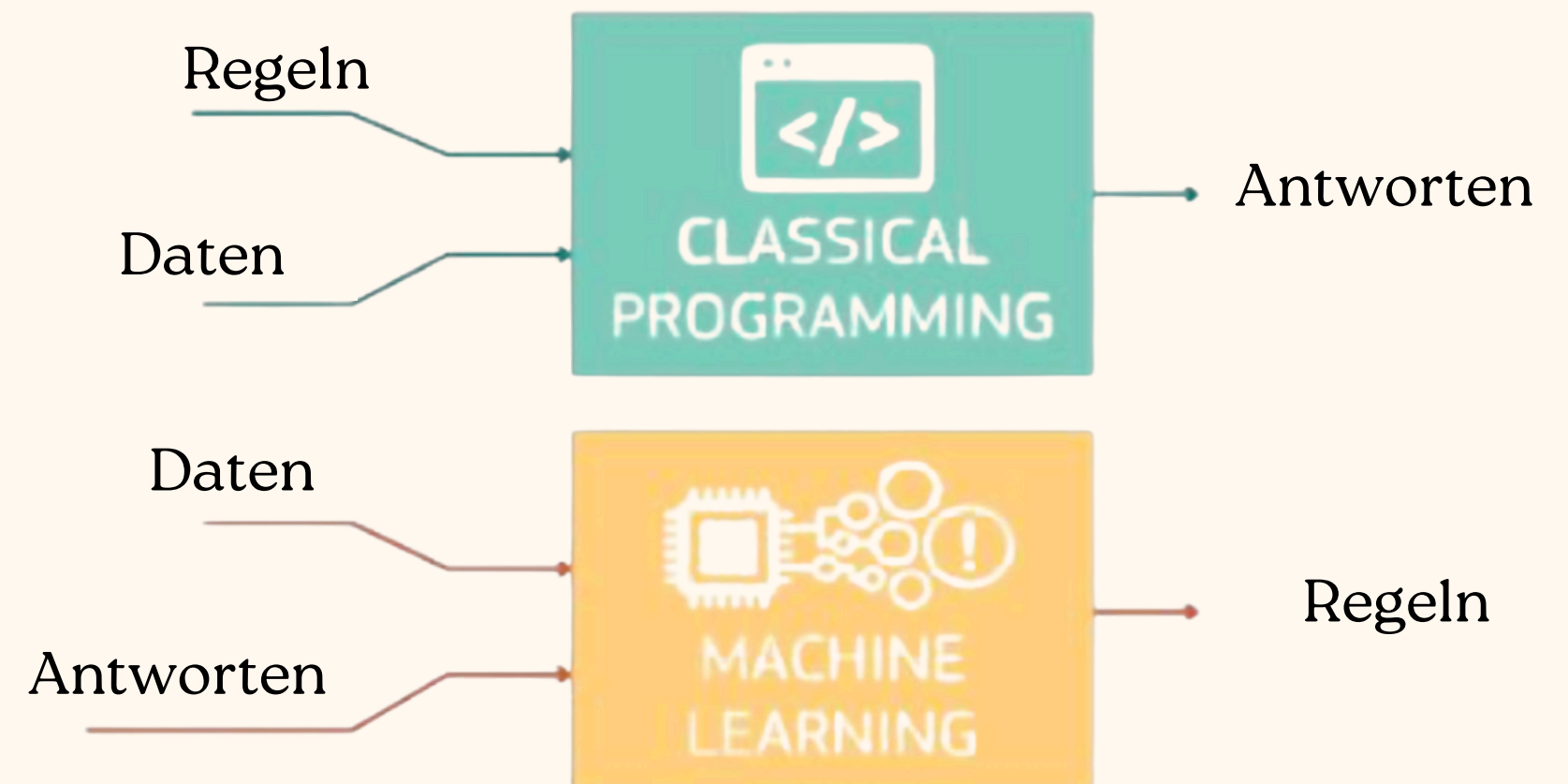
Damit Marty mit euch interagieren kann (z.B. sprechen, mit seiner Umgebung interagieren), braucht er KI. Aber was ist KI eigentlich?

Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Bereich der Softwareentwicklung und wird „als maschinelle Intelligenz“ beschrieben. KI ist die Fähigkeit eines Computers zu lernen, sodass Aufgaben ausgeführt werden können, die normalerweise menschliche Fähigkeiten erfordern. KI kann Muster erkennen, fundierte Entscheidungen treffen oder neues Wissen generieren.

Nicht KI - keine Entscheidung



KI - Entscheidung



Was für Beispiele von Technologie gibt es, die keine KI sind?

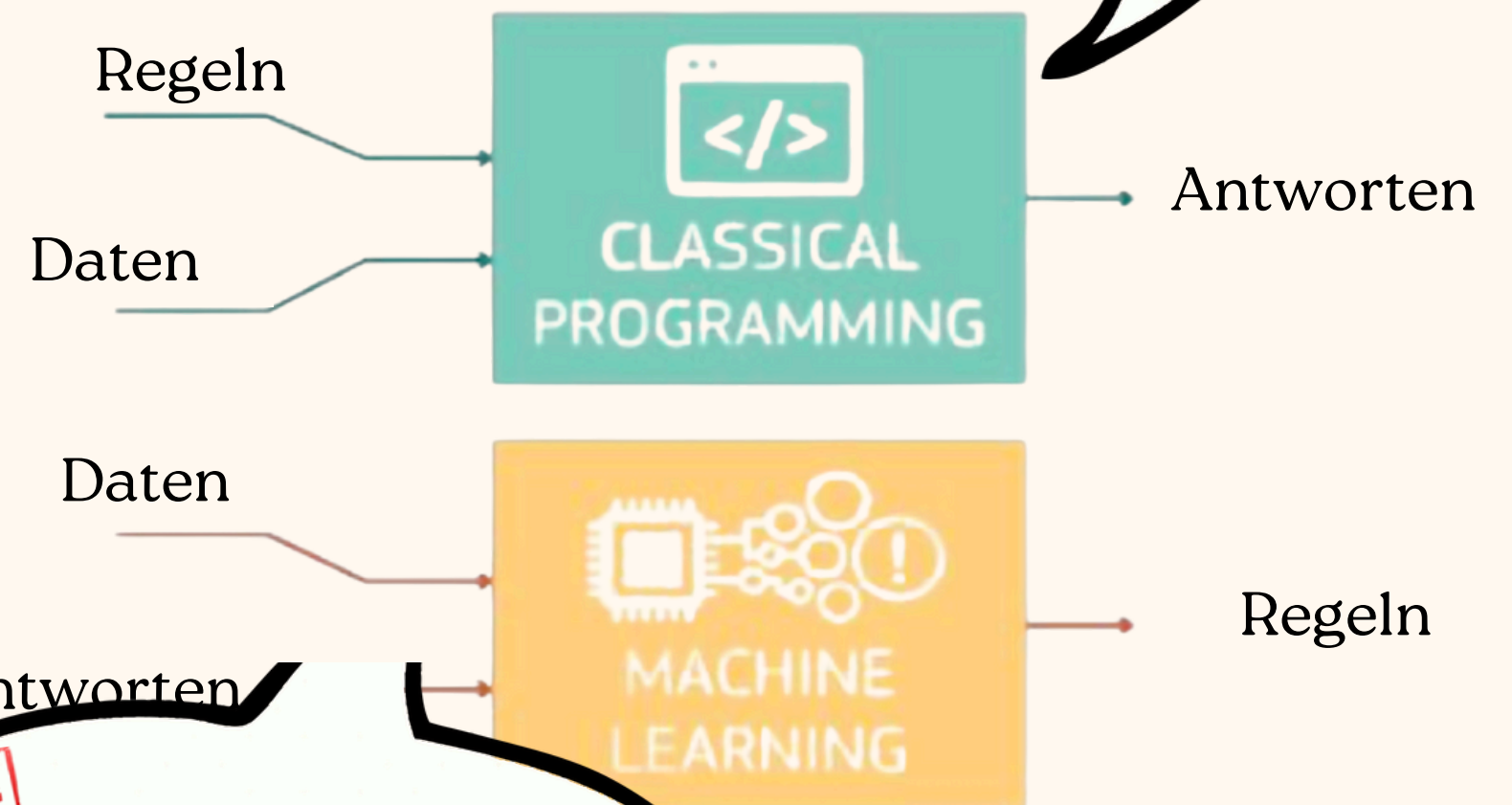
Nicht KI - keine Entscheidung



EXAMPLE

Fernseher, normale Autos, ferngesteuerte Spielzeugautos, normale Videospiele usw., aber auch Geräte, die Sensordaten auslesen (keine Regeln für Aktion), wie beispielsweise eine Wetterstation.

KI - Entscheidung



EXAMPLE

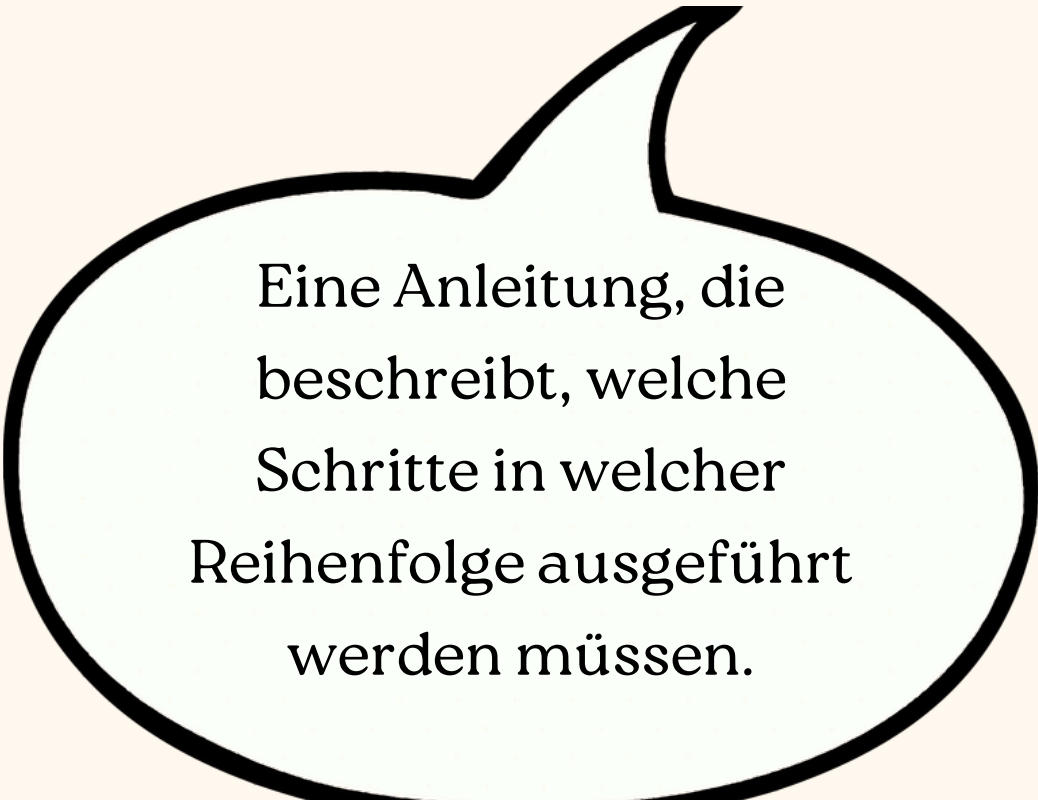
Alles, was automatisch auf Sensoreingaben reagiert, wie z. B. automatische Türen, Bewegungsmelder usw.

EXAMPLE

Wenn ein Programm Regeln in Daten findet, wie z. B. Bilderkennung, selbstfahrende Autos usw.

Maschinelles Lernen (ML)

ML ist ein Forschungsgebiet der KI, das sich mit der Entwicklung und Untersuchung von Algorithmen befasst



Eine Anleitung, die beschreibt, welche Schritte in welcher Reihenfolge ausgeführt werden müssen.

Maschinelles Lernen (ML)

Algorithmen können aus Daten lernen und auf neue Daten verallgemeinern und somit Aufgaben ohne explizite Regeln ausführen.

Oftmals erfordert
das komplexe
Mathematik.

*Lernergebnisse (was
kann es leisten)*

Klassifizieren/Beschriften
und Vorhersagen

Generative KI:
Erschaffen

Aufgaben erledigen:
Entscheiden und handeln

Vorhersagen sind
Prognosen von
Trends, keine
Orakel

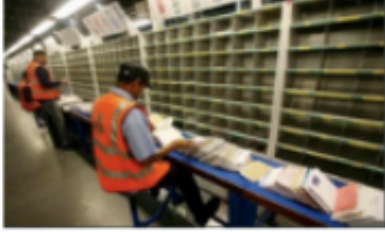
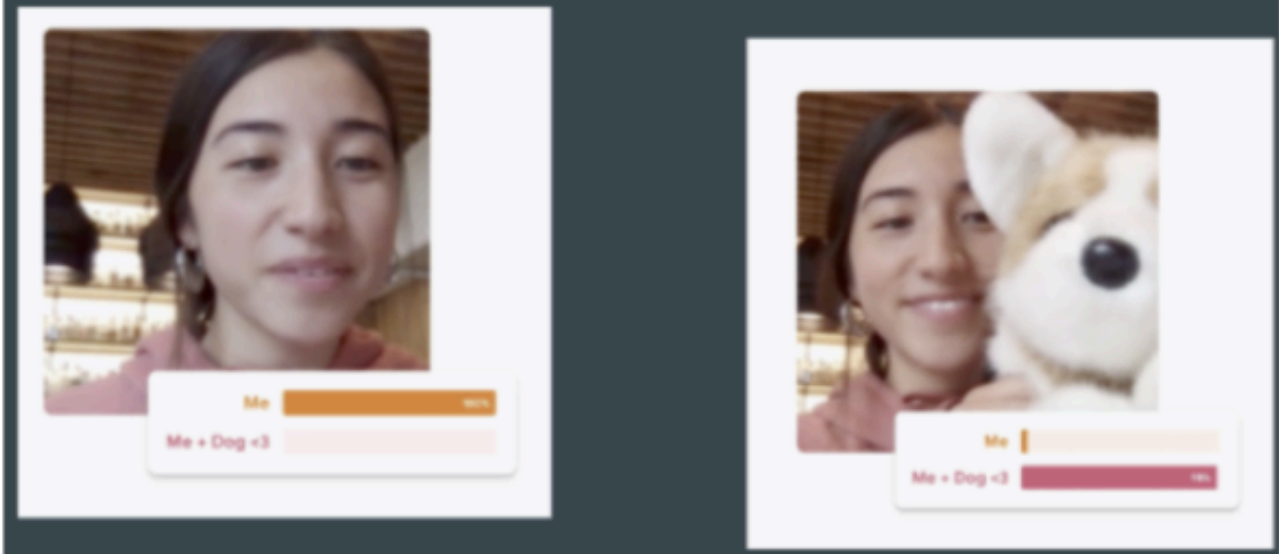
Zeit zum Üben!

Klassifizieren oder Generieren Aktivität

(5 Minuten)



Lösungsschlüssel

Bild	Begriff	Bild	Begriff
	Sortieren von E-Mails in Postfächer ☒ Klassifikator ☐ Generator ☐ Nicht sicher		Lebensmittelgruppen ☒ Klassifikator ☐ Generator ☐ Nicht sicher
	Einen Tontopf formen ☐ Klassifikator ☒ Generator ☐ Nicht sicher		Müll entsorgen ☒ Klassifikator ☐ Generator ☐ Nicht sicher
	Sprechender Hut aus Harry Potter ☒ Klassifikator ☐ Generator ☐ Nicht sicher		Ein Lied komponieren ☐ Klassifikator ☒ Generator ☐ Nicht sicher
	Neue Ideen entwickeln ☐ Klassifikator ☒ Generator ☐ Nicht sicher		Super Mario: In Münzen oder Pilze rennen ☒ Klassifikator ☐ Generator ☐ Nicht sicher
		Lernen, Gesichter und Objekte zu erkennen ☒ Klassifikator ☐ Generator ☐ Nicht sicher	

Maschinelles Lernen (ML)

Aber wie lernen diese KI-Modelle eigentlich?

Arten des Lernens (mit welchen Daten)

Überwachtes Lernen: mit
beschrifteten Daten

Unüberwachtes Lernen:
mit unbeschrifteten Daten

Verstärkendes Lernen:
Versuch und Irrtum mit
Belohnungen

Arten von ML: Überwachtes Lernen

Überwachtes Lernen

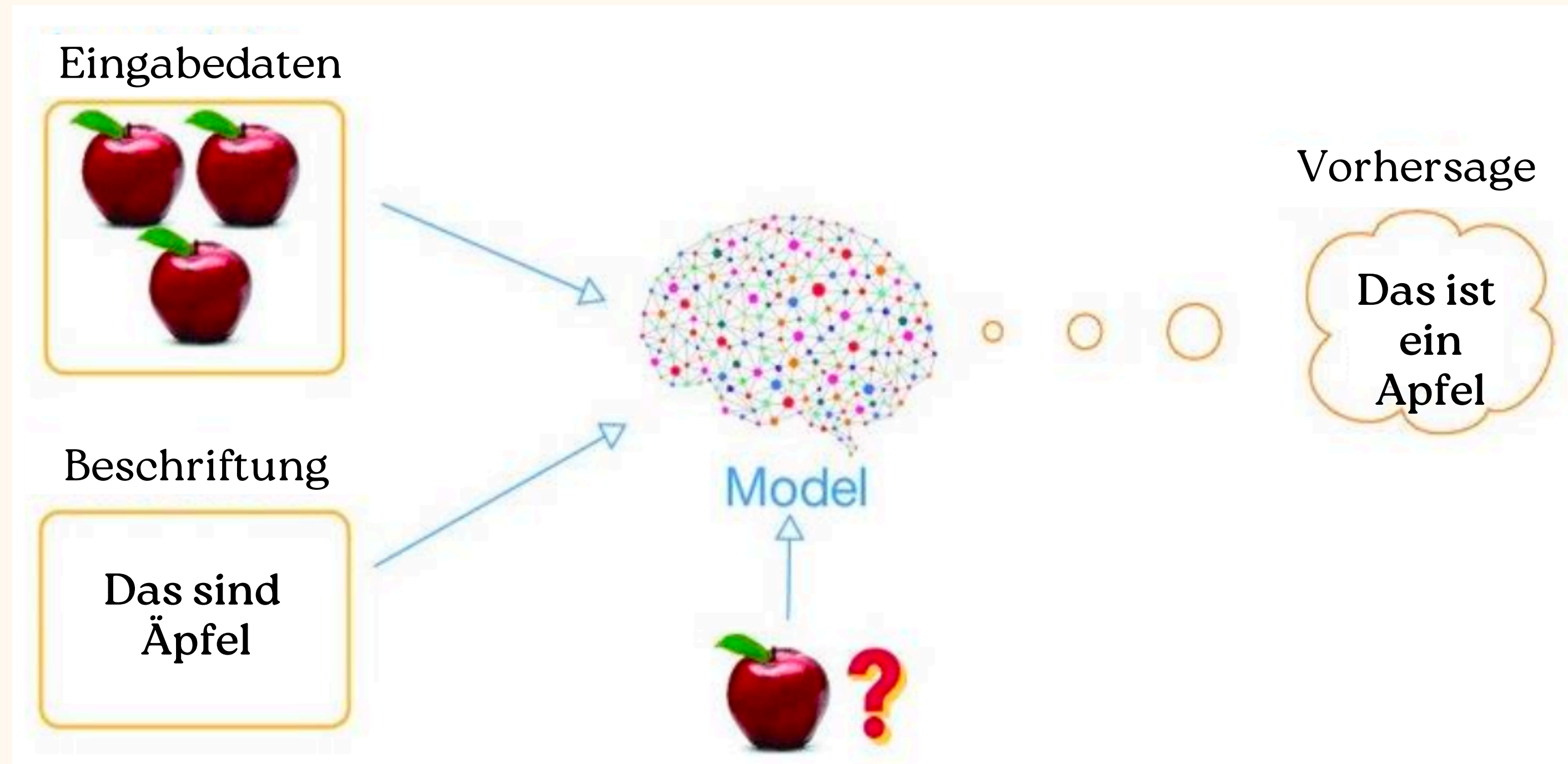
verwendet
beschriftete Daten

Unüberwachtes Lernen

verwendet unbeschriftete
Daten

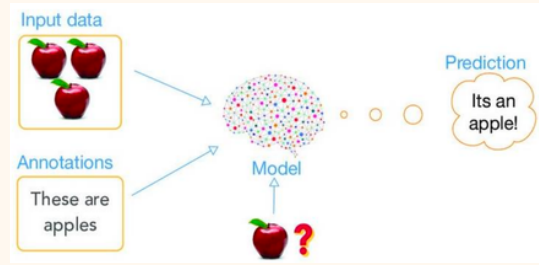
Verstärkendes Lernen

Keine Daten erforderlich,
lernt von Erfahrungen



Arten von ML: Überwachtes Lernen

Überwachtes Lernen
verwendet
beschriftete Daten



Unüberwachtes Lernen
verwendet unbeschriftete
Daten

Verstärkendes Lernen
Keine Daten erforderlich,
lernt von Erfahrungen

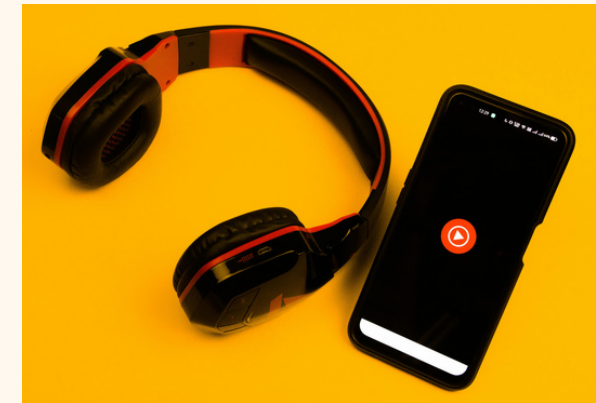
Beispiele:

Gesichtserkennung



Schlägt vor, Freunde
auf Fotos zu
markieren, die du
vorher benannt hast

Musik Empfehlungen



Schlägt Songs vor, die
dir gefallen könnten,
basierend auf Songs
die du geliked hast.

Filtern von Inhalten

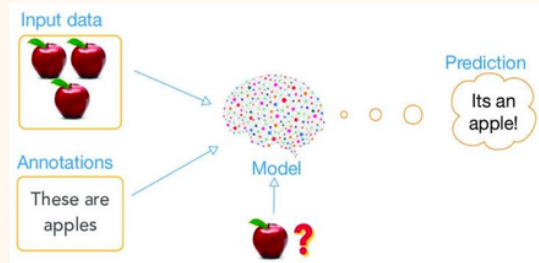


Identifiziert Spam-
Nachrichten,
basierend auf anderen
bereits identifizierten
Spams

Arten von ML: Unüberwachtes Lernen

Überwachtes Lernen

verwendet
beschriftete Daten



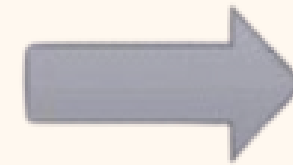
Unüberwachtes Lernen

verwendet unbeschriftete Daten

Verstärkendes Lernen

Keine Daten erforderlich,
lernt von Erfahrungen

Trainingsdatensatz



Training eines
Algorithmus für
maschinelles Lernen



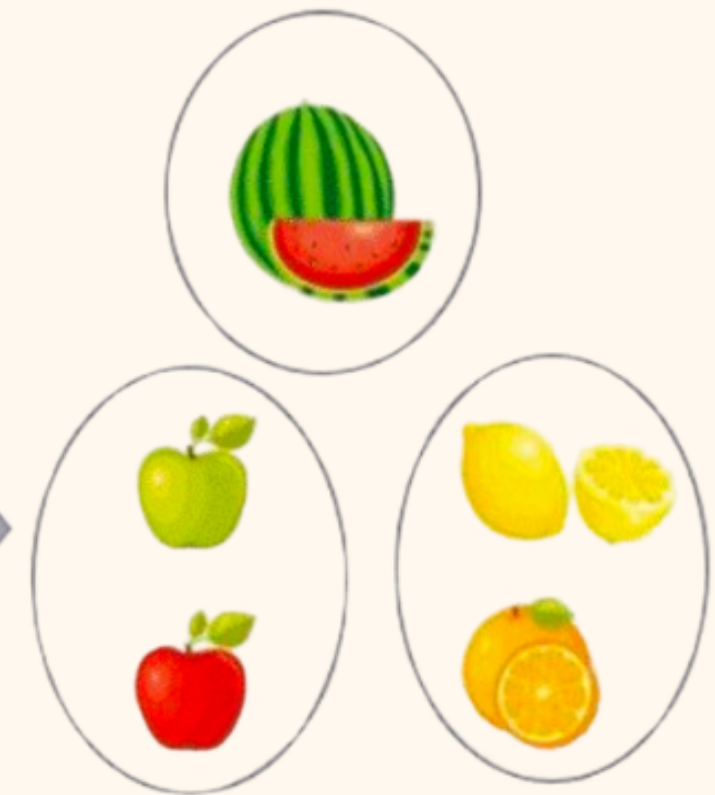
Testdatensatz



Testen und Verwenden des
Vorhersagemodells



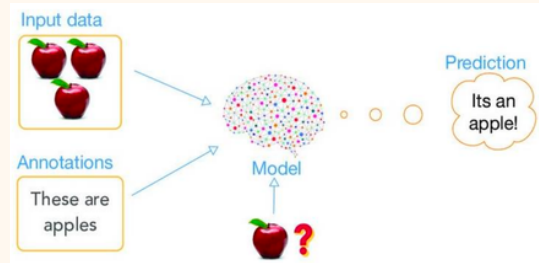
Ergebnisse



Arten von ML: Unüberwachtes Lernen

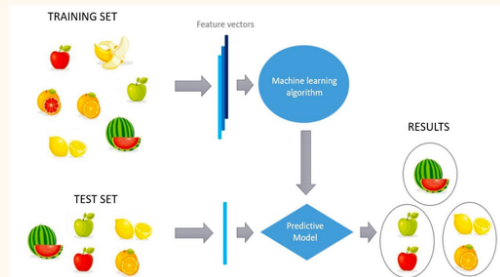
Überwachtes Lernen

verwendet
beschriftete Daten



Unüberwachtes Lernen

verwendet unbeschriftete
Daten

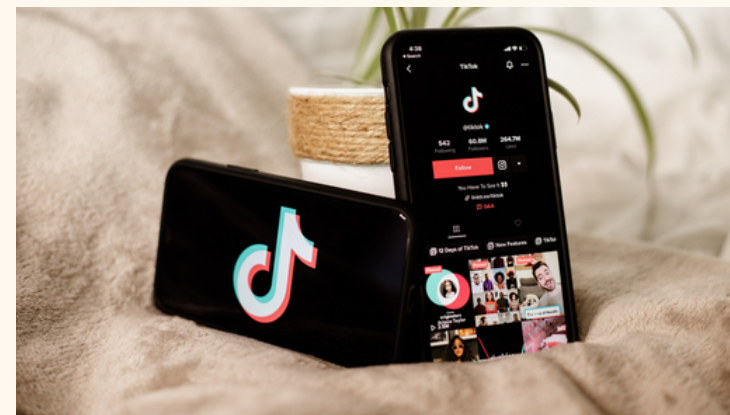


Verstärkendes Lernen

Keine Daten erforderlich,
lernt von Erfahrungen

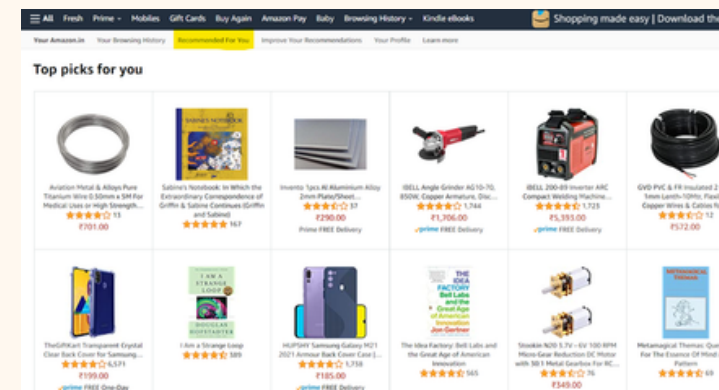
Beispiele

Inhaltsempfehlungen



Gruppieren von Nutzer mit
ähnlichen Gewohnheiten

Einkaufsempfehlungen



Entdecken von Mustern im
Kaufverhalten

Automatische Fotoalben

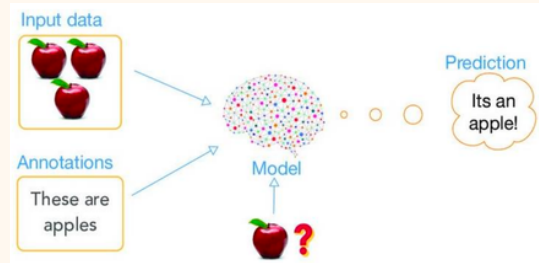


Erkennen von Mustern
hinsichtlich Orten, Zeiten
und Personen, um Fotos
für ein Album zu
gruppieren

Arten von ML: Verstärkendes Lernen

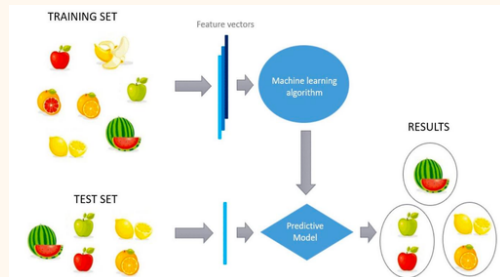
Überwachtes Lernen

verwendet
beschriftete Daten



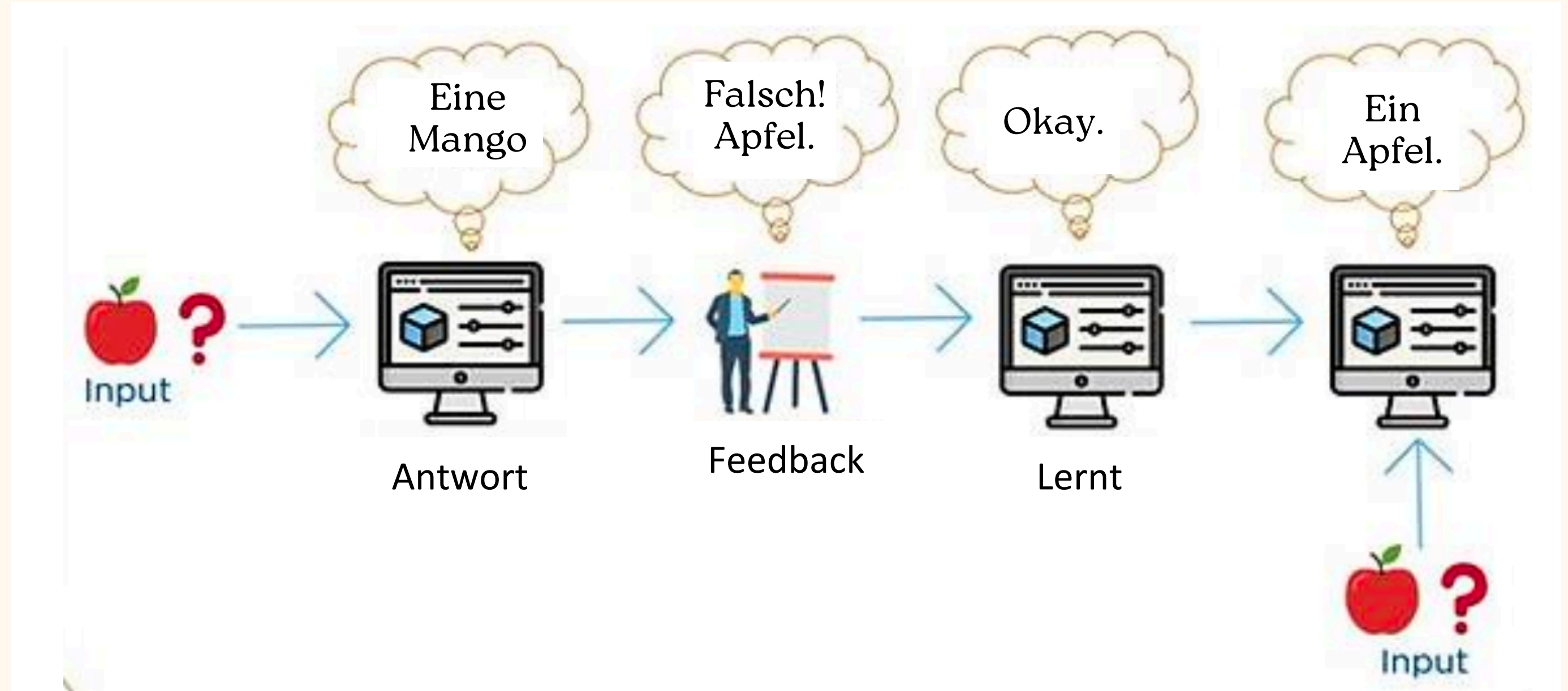
Unüberwachtes Lernen

verwendet unbeschriftete
Daten



Verstärkendes Lernen

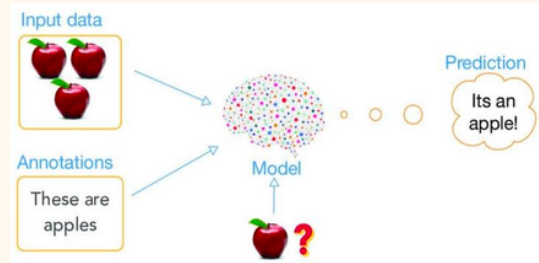
Keine Daten erforderlich,
lernt von Erfahrungen



Arten von ML: Verstärkendes Lernen

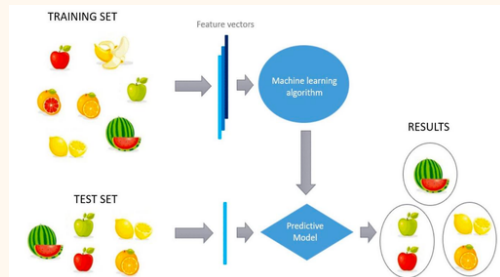
Überwachtes Lernen

verwendet
beschriftete Daten



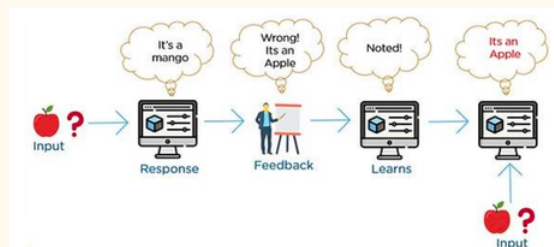
Unüberwachtes Lernen

verwendet unbeschriftete
Daten



Verstärkendes Lernen

Keine Daten erforderlich,
lernt von Erfahrungen



Beispiele

KI-Charaktere in Videospielen



Erhalten von
Belohnungen für das
erfolgreiche Abbauen
von Ressourcen. Erhalten
von Strafen, wenn man
in Lava fällt.

Empfehlungszeitpunkte



Empfehlung von Videos
anhand von viel geschauten
Videos.

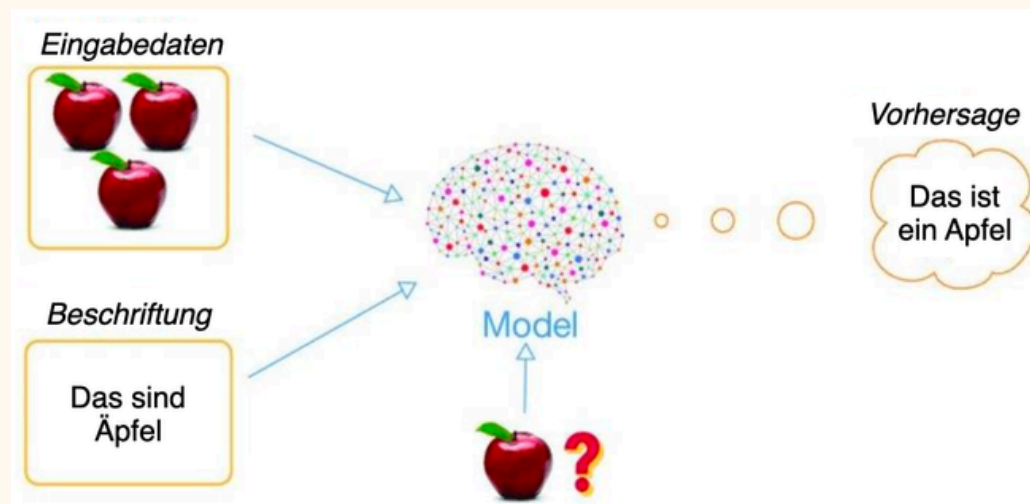
Schwierigkeitsanpassungen



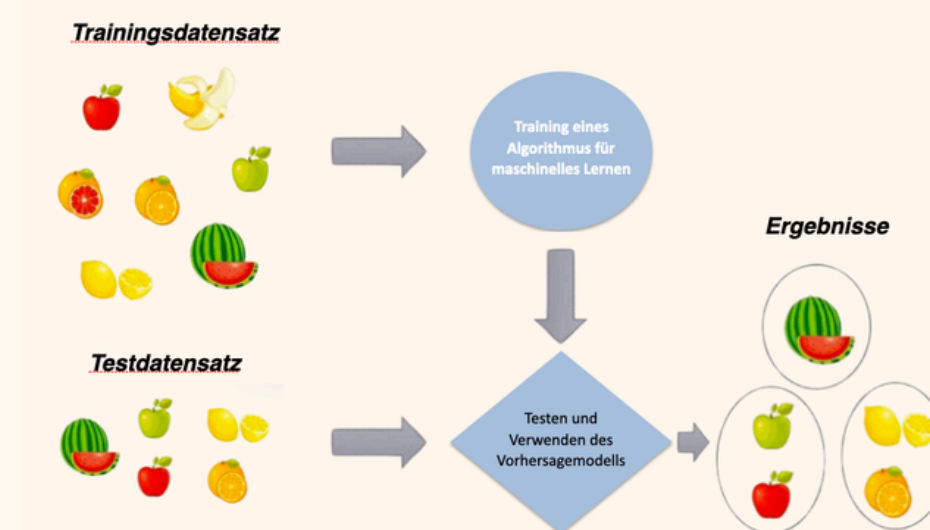
Anpassung des
Schwierigkeitsgrades der
Fragen anhand der
Fehlerquote früherer
Antworten

Arten des Lernens (mit welchen Daten)

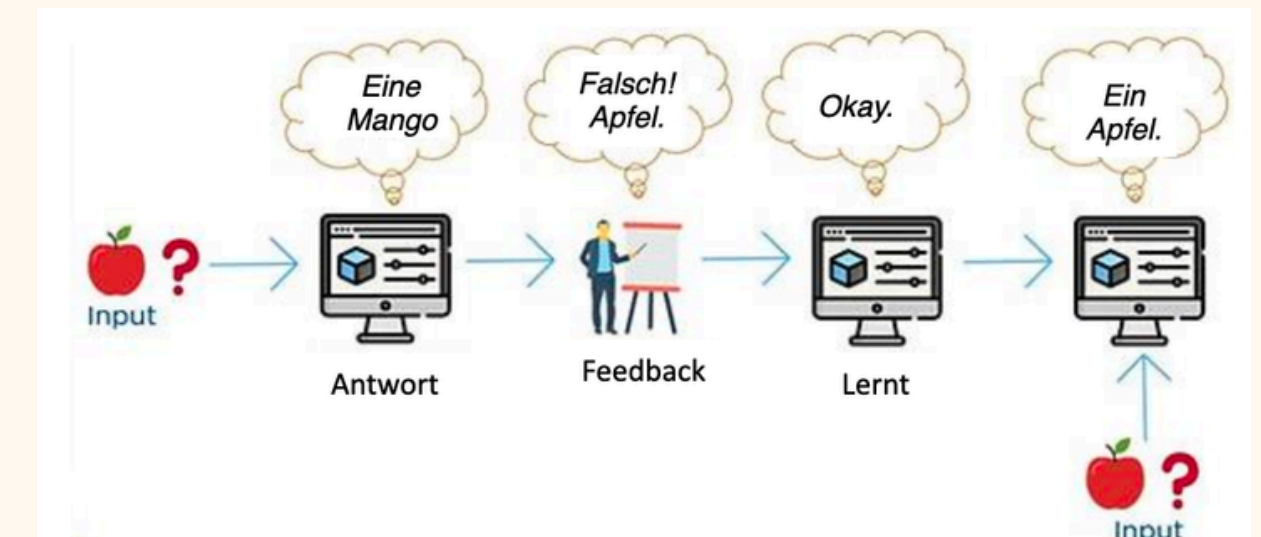
Überwachtes Lernen
verwendet
beschriftete Daten



Unüberwachtes Lernen
verwendet unbeschriftete
Daten



Verstärkendes Lernen
Keine Daten erforderlich,
lernt von Erfahrungen



Zeit zum Üben!

[Machine Learning Types worksheet](#)



[an online link](#)

mit Antworten

Lösungsschlüssel

1. Bestärkendes Lernen

2. Überwachtes Lernen

3. Unüberwachtes
Lernen

4. Bestärkendes Lernen

5. Überwachtes Lernen

6. Unüberwachtes
Lernen

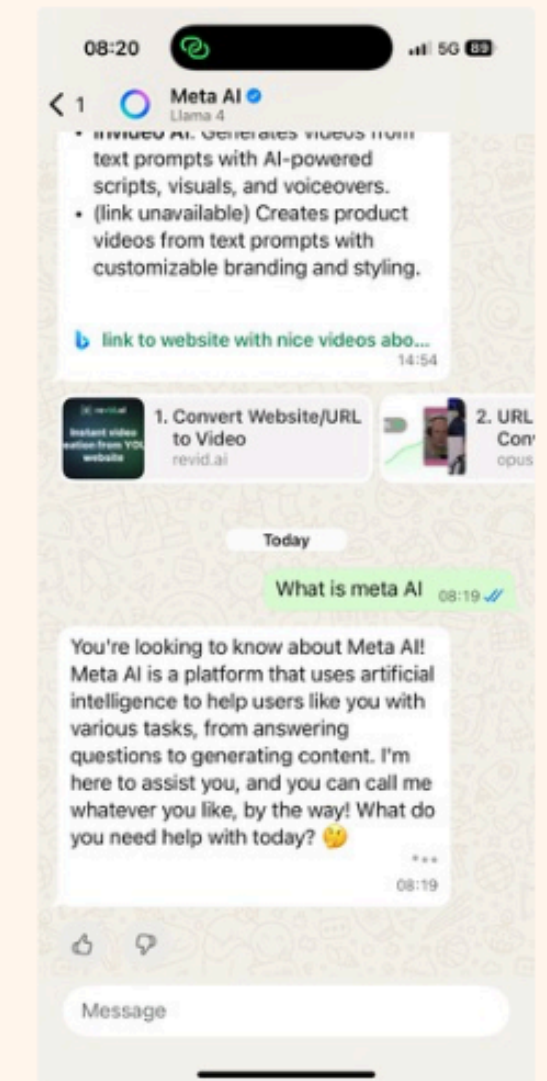
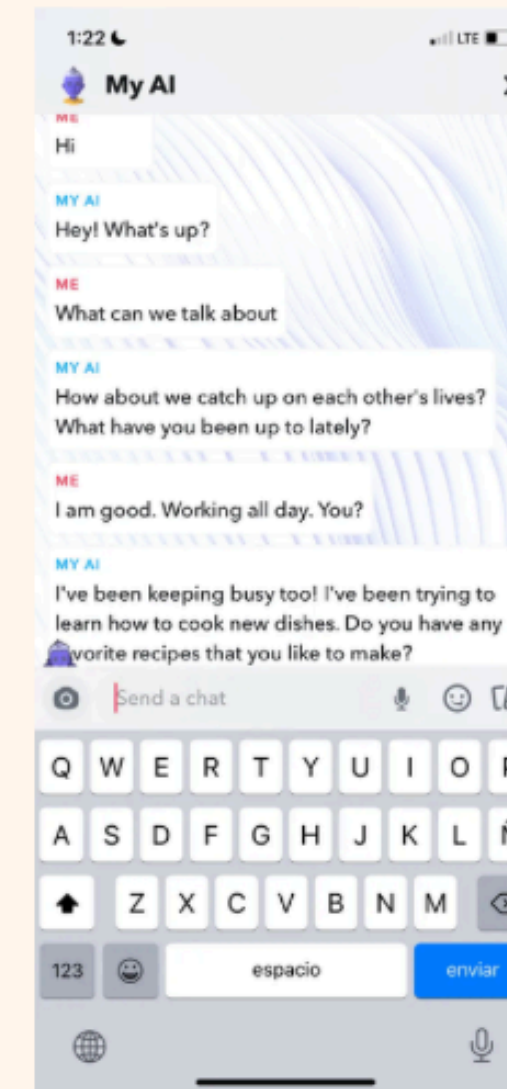
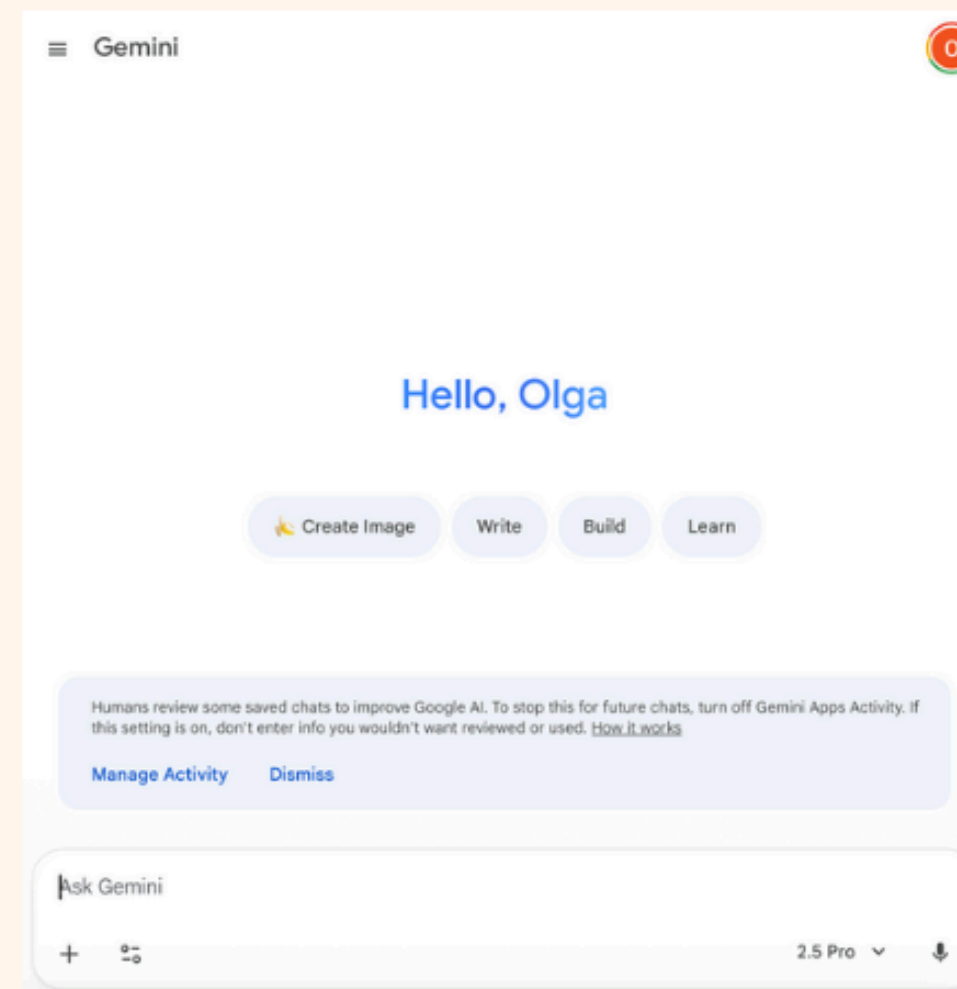
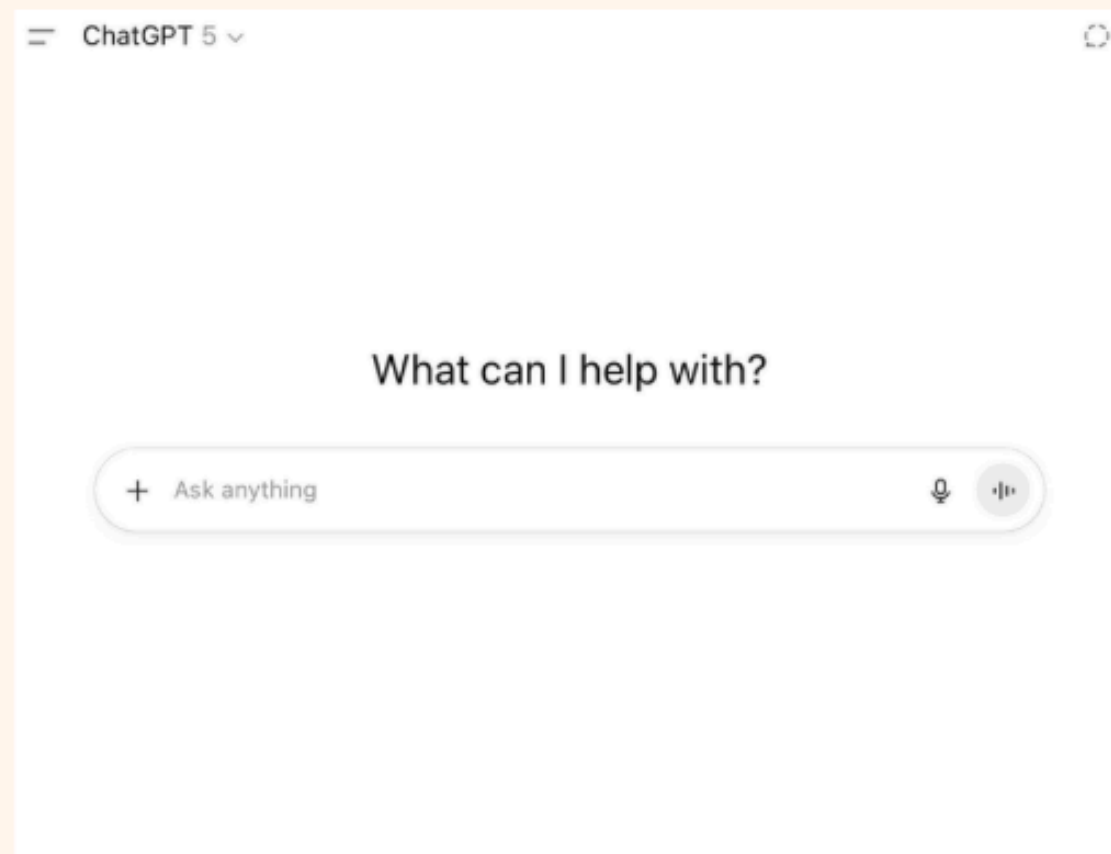
7. Bestärkendes Lernen

8. Überwachtes Lernen

9. Unüberwachtes

Roboter und KI-chatbots

Sprach- und Textinteraktionen mit Robotern, aber auch Chatbots basieren auf großen Sprachmodellen (LLMs)



Wer hat schonmal mit einem Roboter gesprochen oder einen Chatbot (z.B. ChatGPT, Snapchat AI) benutzt?

Ein großes Sprachmodell (Large Language Model - LLM) ist ein Modell, das mit maschinellem Lernen anhand einer großen Textmenge trainiert wurde und für Sprachverarbeitung, insbesondere Sprachgenerierung, entwickelt wurde. Sie werden auch als Grundlagenmodelle bezeichnet.

Kurzgesagt: Ein LLM ist ein Programm, das sich mit Menschen unterhalten kann.

LLMs sind komplex, wir versuchen es hier vereinfacht darzustellen.



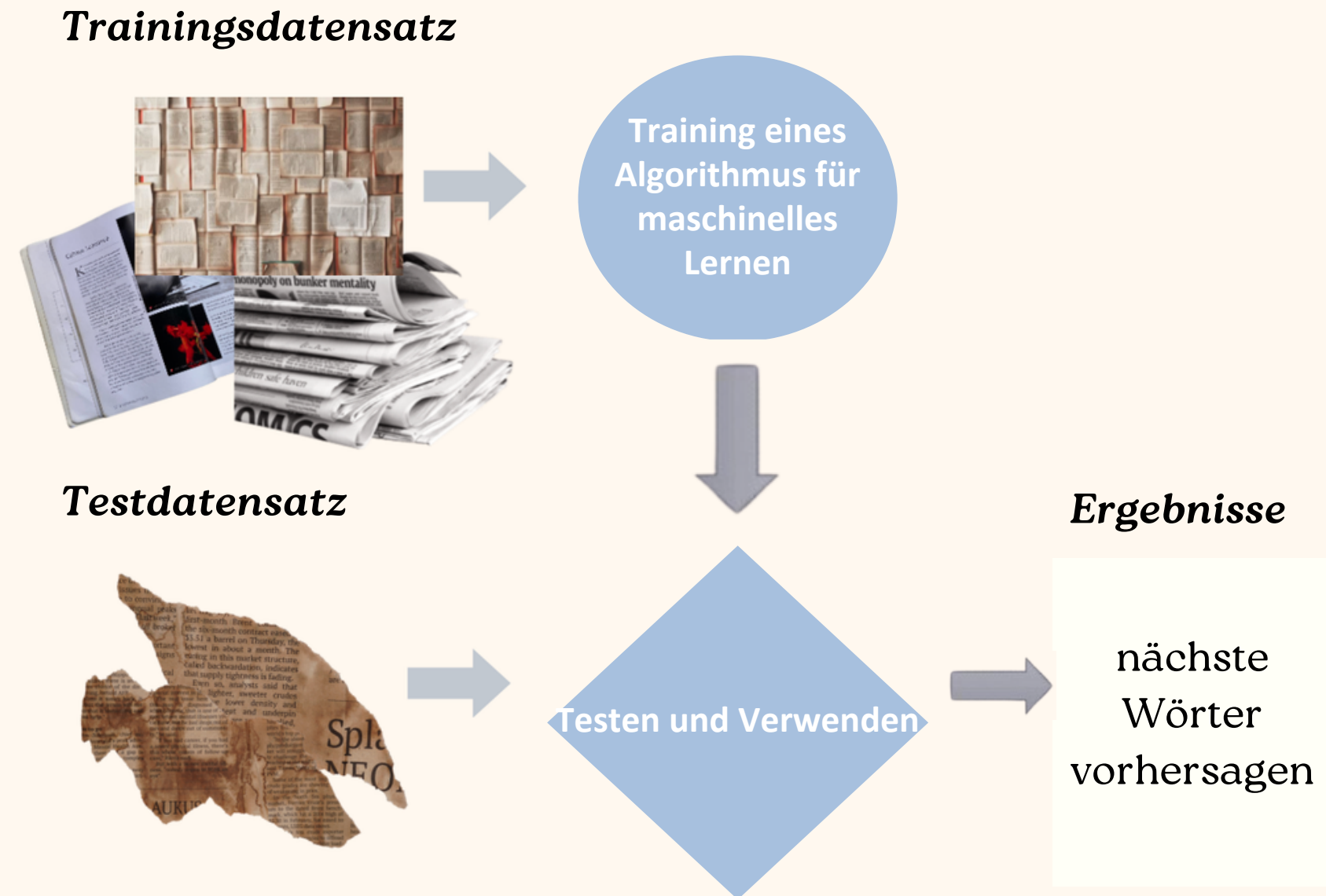
Erstellen eines LLMs in 3 Schritten

Schritt 1

Schritt 1: Unüberwachtes Lernen– „Viel lesen“

Die KI liest Millionen von Büchern, Websites und Artikeln, ohne dass ihr jemand sagt, was wichtig ist. Sie lernt einfach Muster in der Sprache.

z.B. Ein Kind lernt, dass wenn jemand ‚Guten Morgen‘ sagt, andere normalerweise mit ‚Guten Morgen‘ antworten. Die KI lernt, dass nach „Die Hauptstadt von Deutschland ist ...“ normalerweise das Wort „Berlin“ folgt.



LLMs verwenden Textdaten, aber dieselben Mechanismen werden auch auf Bilder, Sensordaten, Audiodaten usw. angewendet. Das heißt dann aber nicht großes Sprachmodell.

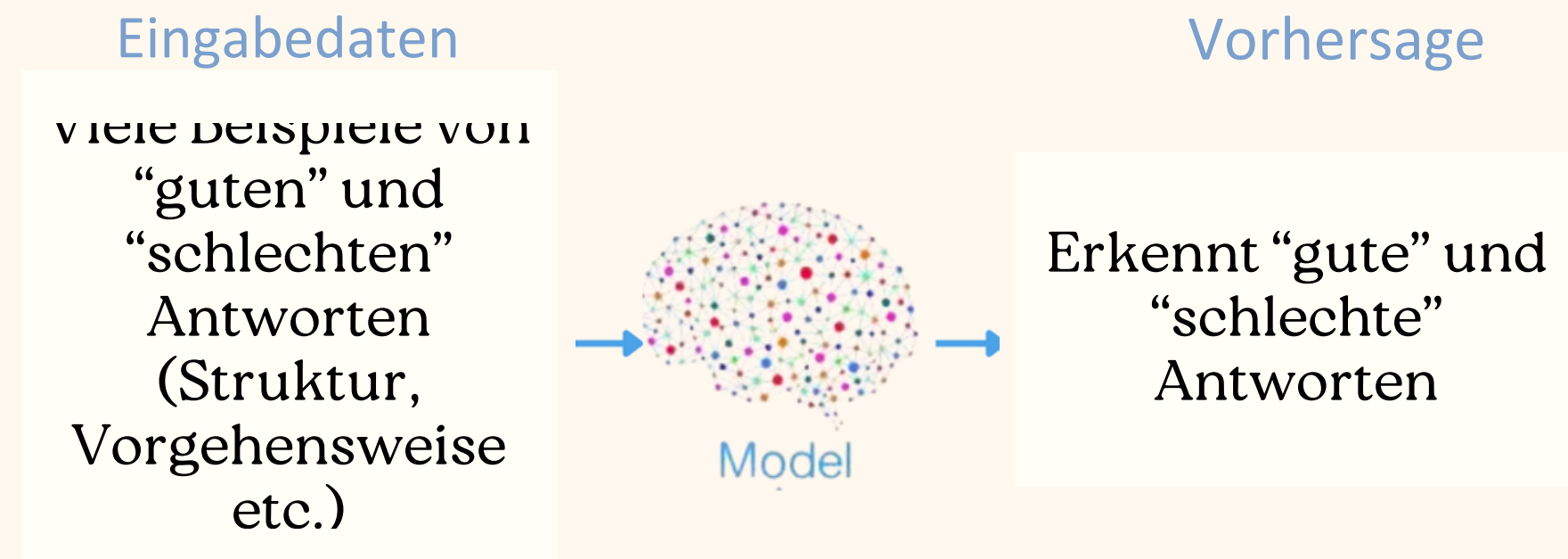
Erstellen eines LLMs in 3 Schritten

Schritt 2

Schritt 2: Überwachtes Lernen – „Lernen, wie eine „gute“ Antwort aussehen muss“

Personen, die für diese Aufgabe eingestellt wurden, bewerten die Antworten der KI hinsichtlich Höflichkeit, Umgangsformen, Struktur, Tiefe usw. als „gut“ oder „schlecht“.

Beispiel: Die KI lernt, Antworten zu vermeiden, die Menschen nicht gefallen, und solche zu bevorzugen, die ihnen besser gefallen.



Erstellen eines LLMs in 3 Schritten

Schritt 3

Schritt 3: Verstärkendes Lernen – „Lernen, eine „gute“ Antwort zu geben“

MitarbeiterInnen bewerten die Antworten der KI als „gut“ oder „schlecht“. Die KI lernt, Antworten zu vermeiden, die Menschen nicht mögen, und solche zu bevorzugen, die ihnen gefallen.



Erstellen eines LLMs Zusammenfassung

Schritt 1: Unüberwachtes Lernen – „Viel lesen“

Beispiel: Die KI lernt, dass nach „Die Hauptstadt von Deutschland ist...“ normalerweise das Wort „Berlin“ folgt, indem sie dieses Muster tausende Male in verschiedenen Texten sieht.

Schritt 2: Überwachtes Lernen – „Lernen, was eine „gute“ Antwort ist“

Beispiel: Menschen zeigen der KI Tausende von Beispielen wie: Frage: „Erkläre die Photosynthese“ → Gute Antwort: „Photosynthese ist der Prozess, bei dem Pflanzen Sonnenlicht nutzen, um Nahrung herzustellen...“

Schritt 3: Verstärkendes Lernen – „Lernen, eine „gute“ Antwort zu geben“

Beispiel: Wenn die KI eine unhöfliche Antwort gibt, markieren Menschen diese als „schlecht“. Wenn sie eine hilfreiche, höfliche Antwort gibt, markieren sie diese als „gut“. Die KI lernt, sich eher an den „guten“ Beispielen zu orientieren.



Ein großes Sprachmodell (Large Language Model - LLM)

Bekannte LLMs

OpenAI Modelle (US)



z.B: GPT-5, GPT-4o

Google Modelle (US)



z.B: Gemini 2.5 Pro,
etc

Anthropic Modelle (US)



z.B: Claude 3.7 Sonnet

Meta Modelle (US)



z.B: Llama 4 series

DeepSeek Modelle (China)



Mistral Modelle (France)



xAI's Grok (US)



Apertus (Switzerland)



und andere...



Habt ihr davon schon welche ausprobiert?

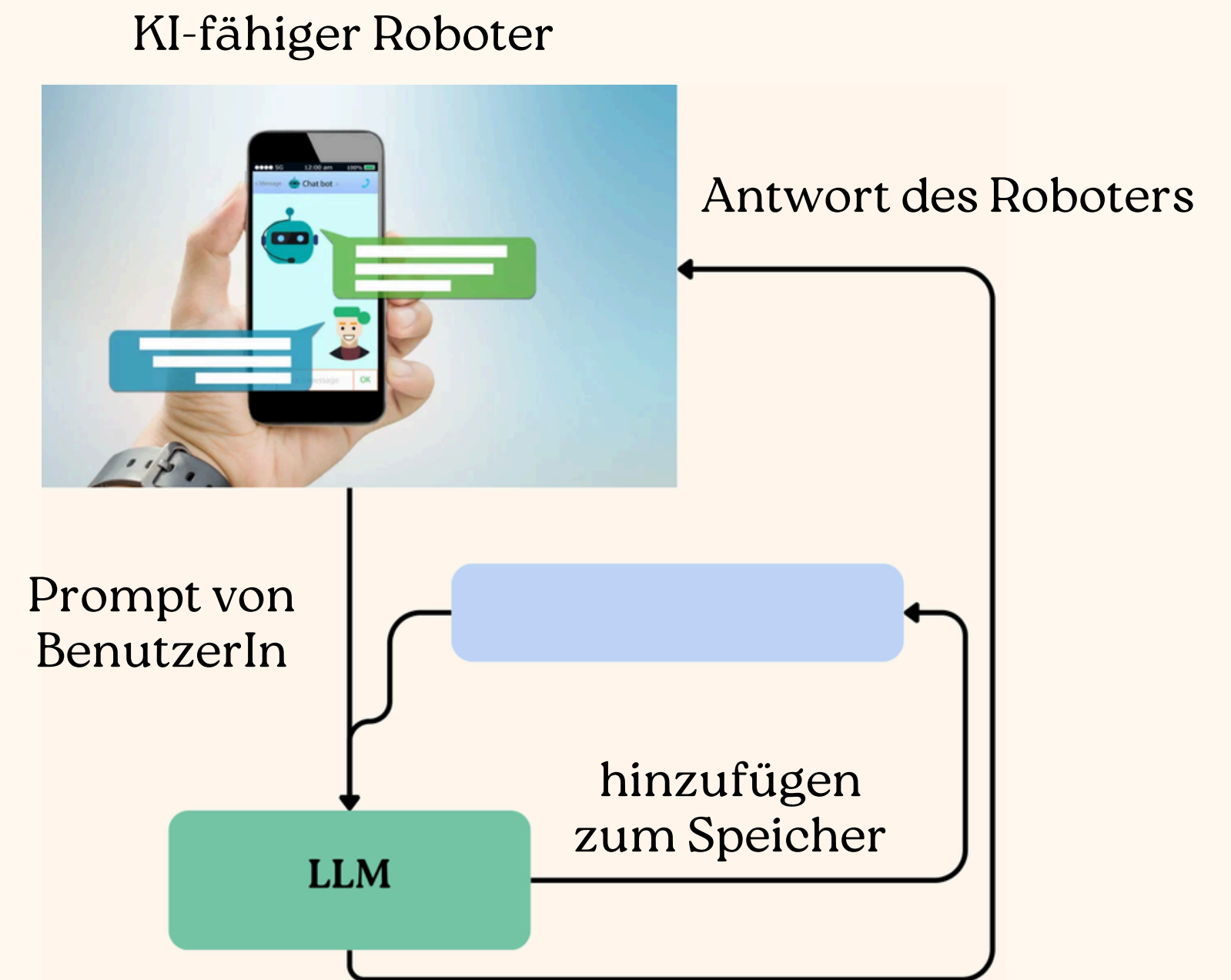
KI-fähige Roboter und Chatbots verwenden LLM-Modelle

Wenn wir mit einem KI-fähigen Roboter oder einem Chatbot interagieren (ihm Text senden, sogenannte Prompts), ändert sich das zugrunde liegende Modell nicht, daher lernt das LLM im Roboter/Chatbot technisch gesehen nicht.

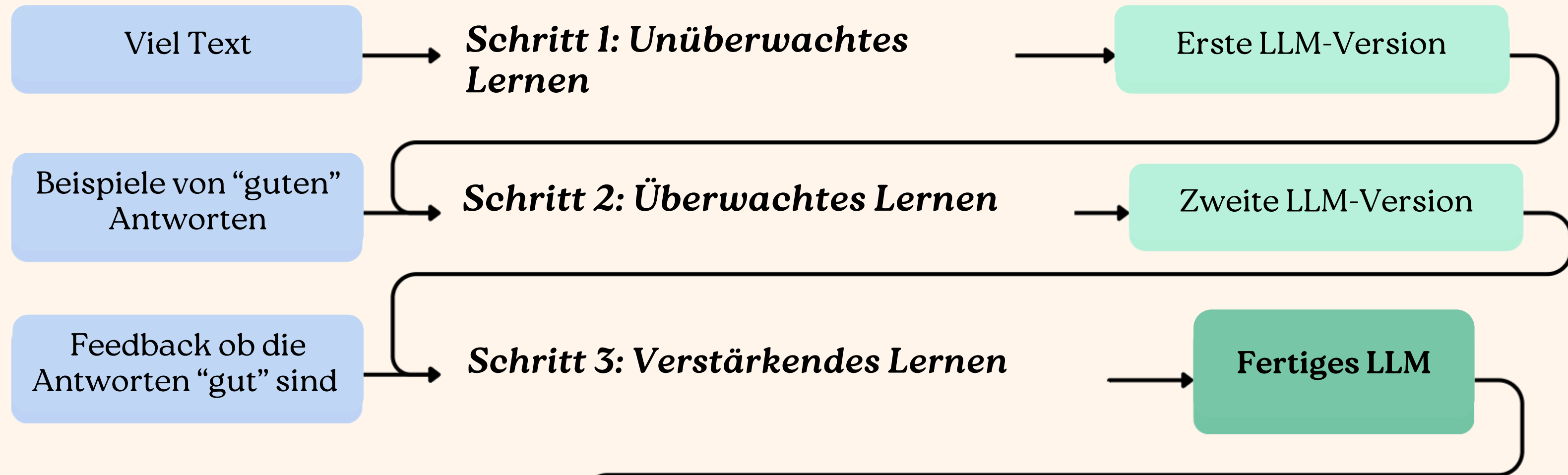
Allerdings kann Software, die LLMs verwendet (z.B. die in Robotern oder Chatbots) Daten speichern, und diese zur Veränderung von Prompts benutzen und so die Illusion des Lernens erzeugen.

LLMs können ihr „Wissen“ (gelernte Muster) auf neue Daten anwenden, beispielsweise um einen neuen Text zu analysieren und dessen Muster zu erkennen, und so neues Wissen schaffen, das wir lernen können.

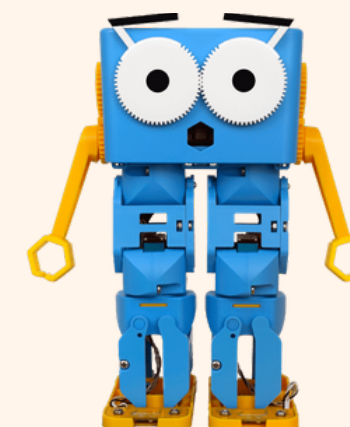
Oft werden unsere Gespräche aufgezeichnet und als Testdaten für neue Modelle verwendet (z. B. Gespräche mit GPT-4, die zur Erstellung von GPT-5 verwendet werden).



LLM Zusammenfassung



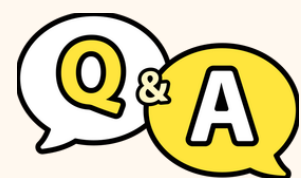
Fragen?



Lasst uns ein einfaches LLM ausprobieren

The logo for Soekia GPT is displayed on a light blue rectangular background. The word "Soekia" is written in a large, black, rounded font. The letter 'o' is stylized with a white dot in the center, and the letter 'e' has a white horizontal bar across its middle. To the right of "Soekia", the letters "GPT" are written in a smaller, black, sans-serif font.

1. Geht auf die Website von Soekia GPT.
2. Bittet das Programm: „Schreib mir ein Märchen“.
3. Unterbrecht die Generierung nach einigen Wörtern/Sätzen und klickt unten auf „Selbst auswählen“. Ihr könnt nun selbst auf das nächste Wort klicken (ausgewählt aus den wahrscheinlichsten Übereinstimmungen des Modells). Kombiniert Selbstauswahl und automatische Generierung, um ein Märchen zu erstellen.
4. Klickt oben rechts auf „Look inside“, um besser zu verstehen, wie das funktioniert. Probiert es aus.
5. Klickt auf den Papierkorb unter der erstellten Geschichte, um von vorne zu beginnen. Stellt eine andere Frage, z. B.: Erklär mir den Satz des Pythagoras. Wie gut ist Soekia?



Fragen und Diskussion nach 10 Minuten

Feedback Fragebogen

LernpartnerInnen



Nicole & Nikola



Bitte fülle den Fragebogen alleine aus, ohne mit anderen zu sprechen.